

第9章 压强 知识总结

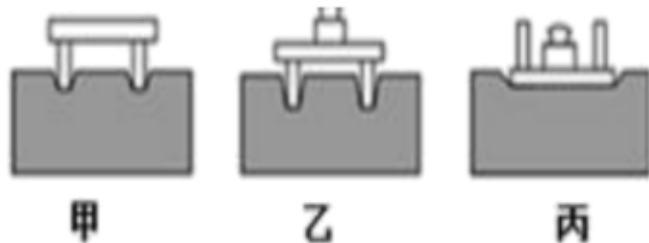
一、压强

(一) 压力

1. 定义：垂直压在物体表面的力
2. 方向：垂直于接触面，指向被压物体
3. 压力与重力的区别：
 - ①定义：压力垂直于物体表面，重力竖直向下
 - ②性质：压力是弹力，重力是引力

实验：压力的作用效果

方法：转换法、控制
变量法



结论：【甲乙】受力面积一定时，压力越大，压力的作用效果越明显

【乙丙】压力大小一定时，受力面积越小，压力作用效果越明显

(影响因素：压力大小、受力面积)

比较压力的作用效果，要取相同的受力面积

(二) 压强

1. 定义：压力的大小与受力面积的比

2. 公式： $p = \frac{F}{S}$ （适用于固体、液体、气体）

$$F = pS \quad S = \frac{F}{p}$$

3. 单位：帕斯卡 简称：帕 符号：Pa

$$1Pa = 1N/m^2 \rightarrow \text{hPa} \text{ kPa} \text{ MPa}$$

4. 压强是表示压力的作用效果的物理量

5. 柱体压强公式推导：

$$p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho Vg}{S} = \frac{\rho Shg}{S} = \rho gh$$

(三) 流体的压强

1. 液体和气体有很强的流动性，统称为流体

2. 产生：液体受重力作用，会对容器底部产生压强

液体有流动性，会对容器侧壁产生压强

所以，不仅流体的内部存在压强，对容器壁和容器底也有压强

(四) 控制压强的大小

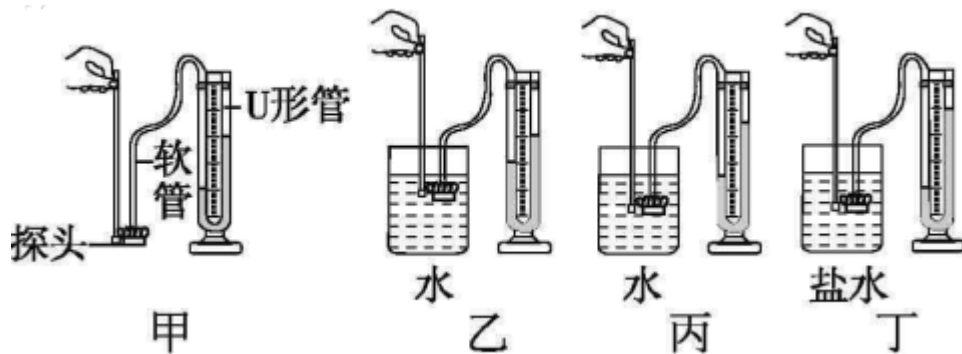
1. 增大：增大压力、减小受力面积

2. 减小：减小压力、增大受力面积

二、液体的压强

(一) 特点

实验：液体内部的压强与哪些因素有关



工具：微小压强计

方法：转换法（液体压强转换为 U 形管两侧液面高度差）

结论（特点）：①在液体内部向各个方向都有压强②同种液体在同一深度，向各个方向的压强大小相等③深度越深，压强越大；液体内部的压强大小还跟液体的密度有关，在同一深度，液体的密度越大，压强越大

(二) 液体压强的大小

公式： $p = \rho gh$ （h：到液面的竖直距离）

(三) 连通器

1. 连通器是上端开口、下端相连通的容器。
2. 特点：连通器里的同一种均匀液体不流动时，各开口处的液面高度总是相同的

3. 应用：水壶、锅炉、水封、船闸

【拓展】压强压力公式

液体：先压强后压力

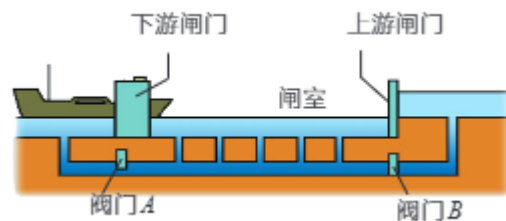
压强： $p = \rho gh$ 压力： $F = pS$

固体：先压力后压强

压力： $F = G_{\text{容}} + G_{\text{液}}$ 压强： $p = \frac{G_{\text{容}} + G_{\text{液}}}{S}$

三、跨学科实践：船闸

基本原理：连通器



四、大气压强

1. 产生原因：大气受重力作用且具有流动性

2. 特点：大气向各个方向都有压强

3. 证明大气压强存在的实验：马德堡半球实验

4. 测量大气压值的实验：托里拆利实验

1 标准大气压 $\approx 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$

实验：估测大气压强的值

(1) 吸盘法

① 尽量将吸盘内气体排出



② 刚好将吸盘脱离桌面时，读数 F

③计算： $p = \frac{F}{S}$

(2) 注射器法



①尽量将注射器内气体排出

②刚好将活塞拉动时，读数 F

③计算： $p = \frac{F}{S}$ $S = \frac{V}{L}$ (V: 注射器容积; L: 有刻度部分的长度)

$$p = \frac{FL}{V}$$

④误差：摩擦力让结果偏大；未排尽空气让结果偏小